Ответы и решения

1	12
2	11
3	20
4	0,85
5	2
6	6
7	2
8	-0,25
9	25
10	8
11	13
12	7

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $2^{\log_2^2 x}+x^{\log_2 x^2}=6.$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} x>0 \\ x^2>0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x>0.$

Рассмотрим первое слагаемое исходного уравнения:

$$2^{\log_2^2 x}=\left(2^{\log_2 x}\right)^{\log_2 x}=x^{\log_2 x}.$$

Тогда уравнение примет вид:

$$x^{\log_2 x}+x^{\log_2 x^2}=6 \quad \Leftrightarrow \quad x^{2\log_2|x|}+x^{\log_2 x}-6=0.$$

Так как $x>0$, то $|x|=x$. Тогда уравнение примет вид: $x^{2\log_2 x}+x^{\log_2 x}-6=0.$

Пусть $x^{\log_2 x}=t, \quad t>0$. Тогда:

$$t^2+t-6=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t=-3<0, \\ t=2. \end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной: $x^{\log_2 x}=2.$

Прологарифмируем обе части последнего уравнения по основанию 2:

$$x^{\log_2 x}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \log_2 x^{\log_2 x}=\log_2 2 \quad \Leftrightarrow \quad \log_2 x\cdot\log_2 x=1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \log_2^2 x=1 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \log_2 x=-1, \\ \log_2 x=1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{1}{2}, \\ x=2. \end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[1;\ 2]$.

$x=\dfrac{1}{2}\ \notin\ [1;\ 2]$; $x=2\ \in\ [1;\ 2]$.

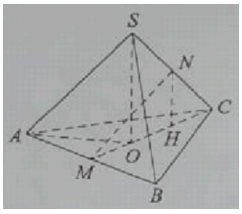
Ответ: а) $\dfrac{1}{2}; \quad 2;$

б) 2.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть SO - высота пирамиды $SABC$, а точка H - середина отрезка OC.



Поскольку точка O - это точка пересечения медиан треугольника ABC, точки M, O, H и C лежат на одной прямой, причем $\mathrm{MO} = \mathrm{OH} = \mathrm{CH}$. Отрезок $\mathrm{NH}-$ средняя линия треугольника SCO - параллелен высоте пирамиды SO. Получаем, что отрезки MH и AO - проекции отрезков MN и SA соответственно на плоскость ABC, а $AO = CO = MH$.

б) Пусть $NH = h$, тогда $SO = 2h$.

Из треугольников SOA и MNH получаем:

$$64 - 4h^2 = AO^2 = MH^2 = 25 - h^2,$$

откуда $h = \sqrt{13}$; $AO = \sqrt{25 - h^2} = 2\sqrt{3}$.
Следовательно, $2\sqrt{3} = AO = \frac{2}{3}CM = \frac{\sqrt{3}}{3}AB$, откуда $AB = 6$.
Площадь треугольника ABC равна

$$S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен

$$\frac{SO \cdot S_{ABC}}{3} = \frac{2\sqrt{13} \cdot 9\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{39}.$$

Ответ:

б) $6\sqrt{39}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$\log_2^2(-\log_2 x)+\log_2\log_2^2 x\le 3.$

Найдём ОДЗ:

$\begin{cases}-\log_2 x>0,\\ x>0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}\log_2 x<0,\\ x>0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}\log_2 x<\log_2 1,\\ x>0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}x<1,\\ x>0\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad 0<x<1.$

$$\log_2^2(-\log_2 x)+\log_2\log_2^2 x\le 3\quad\Leftrightarrow\quad\log_2^2(-\log_2 x)+2\log_2|\log_2 x|-3\le 0.$$

Так как $\log_2 x<0$, то $|\log_2 x|=-\log_2 x$. Тогда полученное неравенство примет вид:

$$\log_2^2(-\log_2 x)+2\log_2(-\log_2 x)-3\le 0.$$

Пусть $\log_2(-\log_2 x)=t$. Последнее неравенство примет вид:

$$t^2+2t-3\le 0\quad\Leftrightarrow\quad(t+3)(t-1)\le 0\quad\Leftrightarrow\quad -3\le t\le 1.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$-3\le\log_2(-\log_2 x)\le 1\quad\Leftrightarrow\quad\log_2\frac{1}{8}\le\log_2(-\log_2 x)\le\log_2 2\quad\Leftrightarrow\quad\frac{1}{8}\le-\log_2 x\le 2\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad -2\le\log_2 x\le-\frac{1}{8}\quad\Leftrightarrow\quad\log_2\frac{1}{4}\le\log_2 x\le\log_2 2^{-\frac{1}{8}}\quad\Leftrightarrow\quad\frac{1}{4}\le x\le\frac{1}{\sqrt[8]{2}}.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in\left[\frac{1}{4};\ \frac{1}{\sqrt[8]{2}}\right]$.

Ответ: $\left[\frac{1}{4};\ \frac{1}{\sqrt[8]{2}}\right]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 480 тысяч рублей кредит сроком на 27 месяцев под 3% в месяц.

Месяц	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$A\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-a$
2	$(A-a)\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-2a$
3	$(A-2a)\cdot\frac{3}{100}$	$A-2a-b$
4	$(A-2a-b)\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-2a-2b$
…	…	…
26	$(A-2a-23b)\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-2a-24b$
27	$(A-2a-24b)\cdot\dfrac{3}{100}$	$A-3a-24b=0$

Так как сумма кредита 480 тысяч рублей, а общая сумма выплат 656,4 тыс. рублей, то переплата, то есть начисленные проценты составляют: $656,4-480=176,4$ тыс. рублей.

$$\begin{cases}\dfrac{3}{100}\cdot\left(A+A-a+\dfrac{A-2a+A-2a-24b}{2}\cdot 25\right)=176,4\\ A-3a-24b=0\end{cases}\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}2A-a+25A-50a-300b=5880\\ 480-3a-24b=0;\end{cases}\Leftrightarrow$$

Из второго уравнения: $b=\frac{160-a}{8}$. Подставим в первое:

$$27\cdot 480-51a-300\cdot\frac{160-a}{8}=5880\quad\Leftrightarrow\quad 4320-17a-2000+\frac{25}{2}a=1960\quad\Leftrightarrow\quad a=80$$

тысяч рублей.

Ответ: 80.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Медиана CK треугольника ABC проходит через точку P и делится ею в отношении $CP : PK = 2 : 1$, поэтому $CP = 2PK$. В то же время отрезок PK — медиана прямоугольного треугольника APB, проведённая из вершины прямого угла, значит, $AB = 2PK$. Следовательно, $CP = AB$. Что и требовалось доказать.

б) Пусть $PM = y$, $PN = x$, тогда $AP = 2y$, $BP = 2x$. Запишем теорему Пифагора для треугольников APN и BPM:

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = \dfrac{9}{4} \\ 4x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \dfrac{9}{4} - 4y^2 \\ 4x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow 4\left(\frac{9}{4} - 4y^2\right) + y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}},\ x = \frac{\sqrt{33}}{6}.$$

Найдем площадь треугольника APN: $S_{APN} = \dfrac{1}{2} \cdot 2y \cdot x = \dfrac{\sqrt{3}}{3} \cdot \dfrac{\sqrt{33}}{6} = \dfrac{\sqrt{11}}{6}$.

Так как медианы треугольника разбивают его на 6 равновеликих треугольников, то площадь треугольника ABC равна: $S_{ABC} = 6 \cdot S_{APN} = 6 \cdot \dfrac{\sqrt{11}}{6} = \sqrt{11}$.

Ответ: $\sqrt{11}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Найдём ОДЗ: $x^2-5x+9\neq 0;\qquad D=25-36=-11<0;\qquad x\in R.$

$$\frac{(2a+1)\,x^2-2\,(a+5)\,x+18a+9}{x^2-5x+9}=3a\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (2a+1)\,x^2-2\,(a+5)\,x+18a+9-3a\left(x^2-5x+9\right)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (2a-3a+1)\,x^2-(2a+10-15a)\,x+18a+9-27a=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (-a+1)\,x^2+(13a-10)\,x-9a+9=0.$$

Рассмотрим полученное уравнение.

Если $a=1$, то уравнение является линейным:

$$0\cdot x^2+3\cdot x-9+9=0\quad\Leftrightarrow\quad x=0.$$

Значит при $a=1$ уравнение имеет решение, то есть $a=1$ подходит.

Квадратное уравнение имеет хотя бы один корень, если $D\geq 0$:

$$\underset{\Leftrightarrow}{D}=(13a-10)^2-4\cdot 9\cdot(-a+1)^2\geq 0\quad\Leftrightarrow\quad (13a-10+6a-6)\,(13a-10-6a+6)\geq 0$$

$$\Leftrightarrow\quad (19a-16)\,(7a-4)\geq 0\quad\Leftrightarrow\quad a\in\left(-\infty;\,\frac{4}{7}\right]\cup\left[\frac{16}{19};\,\infty\right).$$

Ответ:

$\left(-\infty;\,\frac{4}{7}\right]\cup\left[\frac{16}{19};\,\infty\right).$

19 **Решение.**

а) Если из 6 партий шахматист выиграл одну, то показатель «победы» равен 17.

б) Если в первых 200 партиях были выиграны 100 , сыграны вничью 5 , а проиграны 95 , то показатель «побед» равен 50 , показатель «ничьих» равен 3, а показатель «поражений» равен 47. Если следующая партия была выиграна, то показатель «побед» остаётся равным 50, показатель «ничьих» становится равным 2, а показатель «поражений» оказывается равным 48.

в) Если партий было 49 или меньше, то суммарный процент побед и ничьих меньше 98. При округлении числа происходит увеличение не более чем на 0,5 , поэтому сумма показателей «побед» и «ничьих» меньше 99. Значит, показатель «поражений» больше 1.

Если партий было ровно 50 , то проценты побед и ничьих целые, округления не происходит. Значит, показатель «поражений» больше 1.

Пусть была сыграна 51 партия, первая из которых была проиграна, а среди остальных 50 было 12 побед и 38 ничьих. Тогда показатель «побед» равен 24 , показатель «ничьих» равен 75, а показатель «поражений» равен 1.

Ответ:

а) да; б) да; в) 51

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена